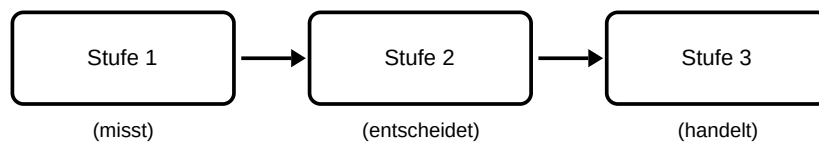


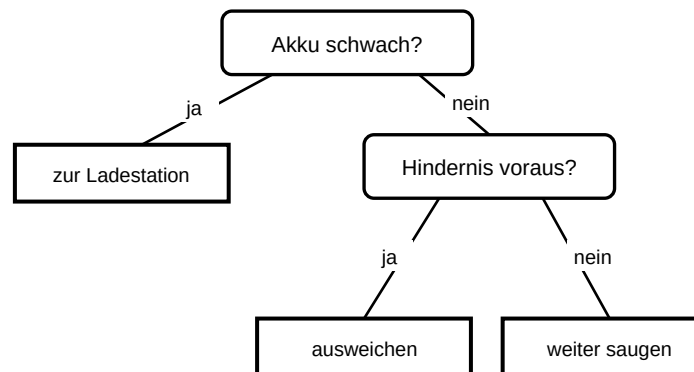
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
<i>Automatisierung und KI</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Der automatische Saugroboter.** Ein Saugroboter reinigt eine Wohnung ganz von allein. Er erkennt Schmutz, entscheidet selbst, wohin er fährt, und saugt los.
 - a. **Nenne** die drei Stufen, aus denen ein automatisiertes System aufgebaut ist, in der richtigen Reihenfolge. (2 BE)
 - b. **Zuordnen:** Trage in die drei Felder der Abbildung jeweils das passende Bauteil des Saugroboters ein: Schmutz-Sensor, Antriebsmotor, Steuerprogramm. (3 BE)
 - c. **Angaben:** Gib zwei Vorteile an, die der automatische Saugroboter gegenüber dem Saugen von Hand hat. (3 BE)



2. **Entscheidungsbaum des Saugroboters.** Der Saugroboter entscheidet nach festen Wenn-Dann-Regeln. Die Abbildung zeigt seinen Entscheidungsbaum. An jeder Frage geht es mit „ja“ oder „nein“ weiter.
 - a. **Auswerten:** Bestimme die Ausgabe (das Verhalten) für die drei Eingaben. (1) Akku schwach. (2) Akku voll, Hindernis voraus. (3) Akku voll, kein Hindernis. (3 BE)
 - b. **Beschreiben:** Beschreibe, welchen Weg durch den Baum der Roboter nimmt, wenn der Akku voll ist und ein Hindernis vor ihm steht. Nenne die Fragen und die Antworten der Reihe nach. (3 BE)
 - c. **Begründen:** Begründe, warum die Frage „Akku schwach?“ ganz oben im Baum steht und nicht erst am Ende geprüft wird. (4 BE)

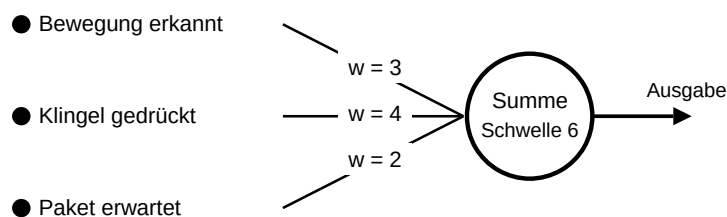


3. **Eine App erkennt Verkehrsschilder.** Eine Lern-App soll auf Fotos Verkehrsschilder erkennen. Statt fester Regeln wird sie mit maschinellem Lernen erstellt.
 - a. **Erklären:** Erkläre mit eigenen Worten, was man unter Trainingsdaten versteht und wozu sie beim maschinellen Lernen gebraucht werden. (3 BE)
 - b. **Ordnen:** Bringe die vier Schritte des maschinellen Lernens in die richtige Reihenfolge (1 bis 4). (A) Die fertige App erkennt ein neues, unbekanntes Foto. (B) Viele Fotos von Schildern werden gesammelt und beschriftet. (C) Aus dem Training entsteht ein fertiges Modell. (D) Das Modell lernt aus den beschrifteten Fotos. (3 BE)
 - c. **Beurteilen:** Die Fotos zum Training wurden alle bei Sonnenschein am Tag aufgenommen. Beurteile, wie gut die App später bei Regen und in der Dämmerung arbeitet. Begründe deine Antwort. (2 BE)

4. **Wie gut sortiert die KI Musik?** Ein lernendes Programm ordnet 100 Musiktitel jeweils als „Pop“ oder „Rock“ ein. Der wahre Stil jedes Titels ist bekannt. Die Tabelle zeigt das Ergebnis.
- Ablesen:** Lies aus der Tabelle ab, wie viele Titel das Programm insgesamt richtig eingeordnet hat, und wie viele Titel insgesamt geprüft wurden. (2 BE)
 - Berechnen:** Berechne die Genauigkeit des Programms in Prozent. Es gilt $\text{Genauigkeit} = \frac{\text{richtige}}{\text{gesamt}} \cdot 100\%$. Gib den Rechenweg an. (4 BE)
 - Interpretieren:** Ein Rock-Titel wird vom Programm als „Pop“ eingeordnet. Interpretiere diesen Fehler: Erkläre, was hier schiefgeht, wenn der Titel automatisch in eine Pop-Playlist gelegt wird. (3 BE)

	richtig	falsch	gesamt
als "Pop"	44	6	50
als "Rock"	39	11	50

5. **Eine schlaue Türklingel.** Eine smarte Türklingel nutzt ein einfaches künstliches Neuron, um zu entscheiden, ob sie aufs Handy eine Meldung schickt. Es hat drei Eingänge (jeweils 1 = ja, 0 = nein). Das Neuron bildet die gewichtete Summe. Erreicht sie die Schwelle 6, gibt es eine Meldung (Ausgabe 1), sonst nicht (Ausgabe 0).
- Berechnen:** Berechne für die beiden Fälle die gewichtete Summe und gib die Ausgabe (0 oder 1) an. Fall A: Bewegung ja, Klingel ja, Paket nein. Fall B: Bewegung ja, Klingel nein, Paket ja. (4 BE)
 - Bestimmen:** Bestimme, ob ein einzelner Eingang allein schon ausreicht, damit die Schwelle 6 erreicht wird. Begründe mit dem größten Gewicht. (2 BE)
 - Bewerten:** Die Besitzerin möchte, dass die Klingel auch bei nur einer vorbeilaufenden Katze (nur „Bewegung“) meldet. Bewerte, ob die Schwelle 6 dafür passend gewählt ist. (2 BE)



6. **Einen Chatbot richtig einschätzen.** Lena fragt einen Chatbot nach den Hausaufgaben. Der Chatbot antwortet schnell und sehr selbstsicher.
- Beschreiben:** Beschreibe, wie ein Chatbot seine Antworten erzeugt, und nenne eine Grenze (etwas, das er nicht sicher kann). (2 BE)
 - Anwenden:** Lena übernimmt die Antwort ungeprüft in ihr Heft. Wende dein Wissen an und gib zwei Dinge an, die sie tun sollte, bevor sie der Antwort vertraut. (2 BE)
 - Begründen:** Ein Chatbot wurde überwiegend mit Texten in Großstadt-Sprache trainiert und versteht Dialekt-Wörter oft falsch. Begründe, warum schlechte oder einseitige Trainingsdaten zu unfairen Antworten führen können. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Automatisierung und KI

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen (drei Stufen): * Stufe 1: Sensor (misst eine Größe der Umgebung) * Stufe 2: Verarbeitung / Steuerung (entscheidet) * Stufe 3: Aktor (führt die Entscheidung aus). Je Stufe 1 BE.	I	2	
1b	Zuordnen (Bauteile des Saugroboters): * Stufe 1: Schmutz-Sensor * Stufe 2: Steuerprogramm * Stufe 3: Antriebsmotor. Je richtig 1 BE.	I	3	
1c	Angaben (zwei Vorteile): * z. B. arbeitet selbstständig, auch wenn niemand da ist * reinigt regelmäßig / spart dem Menschen Arbeit / wird nicht müde ** zwei nachvollziehbare, klar formulierte Vorteile (je gut 1 BE, sprachlich/inhaltlich rund +1 BE).	I	3	
2a	Auswerten (Eingabe → Ausgabe): * (1) Akku schwach → „zur Ladestation“ * (2) Akku voll, Hindernis → „ausweichen“ * (3) Akku voll, kein Hindernis → „weiter saugen“. Je Fall 1 BE.	I	3	
2b	Beschreiben (Weg durch den Baum): * 1. Frage „Akku schwach?“ → Antwort nein * 2. Frage „Hindernis voraus?“ → Antwort ja * Ausgabe: „ausweichen“ (Reihenfolge der Fragen und Antworten korrekt).	II	3	
2c	Begründen: * ein schwacher Akku ist am wichtigsten / dringend ** ist der Akku leer, bleibt der Roboter sonst mitten im Raum stehen; Laden hat Vorrang vor dem Saugen * deshalb wird diese Frage zuerst geprüft (schlüssige Begründung).	III	4	
3a	Erklären (Trainingsdaten): * Trainingsdaten = viele Beispiele (hier Fotos), die mit dem richtigen Etikett/der richtigen Lösung versehen sind ** aus ihnen lernt das Modell die Muster * ohne Trainingsdaten kann das Modell nichts lernen (sinngemäß).	II	3	
3b	Ordnen (richtige Reihenfolge): B – D – C – A. * B (Fotos sammeln und beschriften) * D (Modell lernt aus den Fotos) * C (fertiges Modell entsteht) * A (Vorhersage für ein neues Foto). Je richtige Position 1 BE.	I	3	
3c	Beurteilen: * die App arbeitet bei Regen und Dämmerung wahrscheinlich schlecht (eindeutige Aussage) ** Begründung: solche Bilder kamen im Training nicht vor; das Modell lernt nur, was in den Trainingsdaten vorkommt (Aussage 1 BE + Begründung 1 BE).	II	2	
4a	Ablesen: * richtig insgesamt: $44 + 39 = 83$ Titel * geprüft insgesamt: 100 Titel.	I	2	
4b	Berechnen (Genauigkeit): * Ansatz $\frac{\text{richtige}}{\text{gesamt}} \cdot 100\%$ * Einsetzen $\frac{83}{100} \cdot 100\%$ ** Ergebnis 83 % * Antwortsatz (Genauigkeit 83 %). Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	4	
4c	Interpretieren: * der Rock-Titel wird falsch einsortiert (als Pop) ** Folge: er landet in einer Pop-Playlist, wo er nicht hinpasst; die Playlist passt nicht mehr zum Musikstil / stört den Hörer	III	3	

	* nachvollziehbare Deutung im Sachzusammenhang (2 BE).			
5a	<i>Berechnen (Neuron, Schwelle 6):</i> * Fall A: $3 + 4 + 0 = 7$; $7 \geq 6 \rightarrow$ Ausgabe 1 ** Fall B: $3 + 0 + 2 = 5$; $5 < 6 \rightarrow$ Ausgabe 0 * je Fall Summe und Ausgabe (A 2 BE, B 2 BE).	II	4	
5b	<i>Bestimmen:</i> * nein, keiner der einzelnen Eingänge reicht allein, da das größte Gewicht $4 < 6$ ist * Begründung mit dem größten Gewicht (4) angegeben.	I	2	
5c	<i>Bewerten:</i> * nur „Bewegung“ ergibt die Summe $3 < 6 \rightarrow$ keine Meldung ** die Schwelle 6 ist dafür nicht passend; man müsste sie senken (z. B. auf 3), damit Bewegung allein meldet (reines Ja/Nein ohne Begründung: 1 BE).	II	2	
6a	<i>Beschreiben (Chatbot):</i> * ein Chatbot setzt Wort für Wort den wahrscheinlich passenden Text zusammen (sagt vorher, welches Wort gut passt) ** er prüft nicht, ob etwas wirklich wahr ist * Grenze: er kann Fakten erfinden („halluzinieren“) / ist nicht immer zuverlässig (eine Grenze genügt).	II	3	
6b	<i>Anwenden (zwei sinnvolle Schritte):</i> * z. B. die Antwort mit einer zweiten Quelle / dem Schulbuch vergleichen * selbst nachdenken / nachrechnen; im Unterricht nachfragen (zwei passende Punkte, je 1 BE).	II	2	
6c	<i>Begründen (Bias durch Daten):</i> * ein Modell lernt nur, was in den Trainingsdaten vorkommt ** fehlt der Dialekt in den Daten, versteht der Chatbot solche Menschen schlechter und antwortet ihnen schlechter / unfair * schlüssiger Zusammenhang einseitige Daten $\rightarrow$ unfaire Antwort.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit/Prozentzeichen bei Rechenaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10